

Билет 4

Частные производные высших порядков. Независимость смешанной частной производной от порядка дифференцирования. Дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора для функций нескольких переменных с остаточным членом в формах Лагранжа и Пеано.

Краткий план

Сначала частные производные высших порядков вводятся как последовательное дифференцирование уже полученных частных производных. Затем формулируется условие, при котором смешанные производные не зависят от порядка дифференцирования: непрерывность соответствующих производных в точке. После этого определяется k -й дифференциал $d^k f$ и выводится его координатная формула. В конце формула Тейлора для функции нескольких переменных получается из одномерной формулы Тейлора для функции $\varphi(t) = f(x^0 + t\Delta x)$; остаток записывается сначала в форме Лагранжа, а затем, при непрерывности производных до порядка m , в форме Пеано.

Определения

Частные производные высших порядков. Пусть $f(x) = f(x_1, \dots, x_n)$ определена в окрестности точки $x^0 \in \mathbb{R}^n$. Если частная производная

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$$

существует в окрестности x^0 , то частная производная этой функции по x_j в точке x^0 называется частной производной второго порядка:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x^0) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)(x^0).$$

Частная производная порядка k определяется индуктивно:

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \cdots \partial x_{i_1}}(x^0) = \frac{\partial}{\partial x_{i_k}} \left(\frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{i_{k-1}} \cdots \partial x_{i_1}} \right)(x^0).$$

Например, для $f(x, y)$ производные

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

называются смешанными. Без дополнительных условий они могут быть различны.

k -кратная дифференцируемость. Функция f называется k раз дифференцируемой в точке x^0 , если все частные производные порядка $k-1$ определены в некоторой окрестности x^0 и дифференцируемы в точке x^0 .

Дифференциалы высших порядков. Первый дифференциал равен

$$df(x^0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) dx_i.$$

Дифференциал k -го порядка определяется по индукции:

$$d^k f(x^0) = d(d^{k-1} f)(x^0).$$

При вычислении $d^k f$ величины $dx_1, \dots, dx_n$, входящие в $d^{k-1} f$, считаются постоянными, а дифференцирование идет только по переменным $x_1, \dots, x_n$.

Операторная запись. Если $dx = (dx_1, \dots, dx_n)$, то формально удобно писать

$$d^k f(x^0) = \left(dx_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + dx_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^k f(x^0),$$

где степень означает k -кратное применение оператора.

Многочлен Тейлора. Пусть f имеет производные до порядка m в окрестности x^0 , а $\Delta x = x - x^0$. Многочлен

$$P_m(\Delta x) = f(x^0) + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} d^k f(x^0)$$

называется многочленом Тейлора порядка m функции f в точке x^0 . В этой формуле в дифференциалах полагают $dx_i = \Delta x_i = x_i - x_i^0$.

Теоремы

1. Независимость смешанной производной второго порядка. Пусть обе смешанные производные

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y)$$

определены в окрестности точки (x^0, y^0) и непрерывны в этой точке. Тогда

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x^0, y^0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x^0, y^0).$$

2. Независимость производных порядка k . Если частные производные k -го порядка функции $f(x_1, \dots, x_n)$ определены в окрестности точки x^0 и непрерывны в x^0 , то в этой точке они не зависят от порядка дифференцирования.

3. Координатная формула для $d^k f$. Если f k раз дифференцируема в точке x^0 , то

$$d^k f(x^0) = \sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_k=1}^n \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}}(x^0) dx_{i_k} \dots dx_{i_1}.$$

В частности, при $n = 2$, если производные порядка k непрерывны в точке, то

$$d^k f(x^0, y^0) = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \frac{\partial^k f}{\partial x^{k-i} \partial y^i}(x^0, y^0) dx^{k-i} dy^i.$$

4. Формула Тейлора с остатком в форме Лагранжа. Пусть $f(x) = f(x_1, \dots, x_n)$ является $m+1$ раз дифференцируемой в некоторой δ -окрестности точки x^0 . Тогда для любой точки $x \in U_\delta(x^0)$

$$f(x) = f(x^0) + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} d^k f(x^0) + \frac{1}{(m+1)!} d^{m+1} f(x^0 + \theta \Delta x),$$

где $\theta = \theta(x) \in (0, 1)$, $\Delta x = x - x^0$, и во всех дифференциалах $dx_i = \Delta x_i$.

5. Формула Тейлора с остатком в форме Пеано. Пусть все частные производные функции f до порядка m включительно существуют и непрерывны в некоторой окрестности точки x^0 . Тогда при $\Delta x = x - x^0 \rightarrow 0$

$$f(x) = P_m(\Delta x) + o(|\Delta x|^m).$$

Доказательства

Независимость смешанных производных второго порядка. Рассмотрим сначала функцию двух переменных. Для малого $t \neq 0$ положим

$$w(t) = f(x^0 + t, y^0 + t) - f(x^0 + t, y^0) - f(x^0, y^0 + t) + f(x^0, y^0).$$

Запишем

$$w(t) = \varphi(x^0 + t) - \varphi(x^0), \quad \varphi(x) = f(x, y^0 + t) - f(x, y^0).$$

По теореме Лагранжа для одной переменной существует $\theta_1 \in (0, 1)$, такое что

$$w(t) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x^0 + \theta_1 t, y^0 + t) - \frac{\partial f}{\partial x}(x^0 + \theta_1 t, y^0) \right) t.$$

Еще раз применяя теорему Лагранжа, теперь к функции

$$\psi(y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x^0 + \theta_1 t, y),$$

получаем для некоторого $\theta_2 \in (0, 1)$

$$w(t) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x^0 + \theta_1 t, y^0 + \theta_2 t) t^2.$$

По непрерывности смешанной производной

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{w(t)}{t^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x^0, y^0).$$

Если в том же рассуждении поменять роли x и y , функция $w(t)$ не изменится, но получится

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{w(t)}{t^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x^0, y^0).$$

Оба предела равны одному и тому же пределу $w(t)/t^2$, значит смешанные производные равны. Для производных порядка k рассуждают аналогично: любой порядок дифференцирования получается из другого последовательной перестановкой соседних дифференцирований, а каждая такая перестановка допустима по уже доказанному случаю второго порядка и непрерывности соответствующих производных.

Формула для дифференциала k -го порядка. Для $k = 1$ формула совпадает с обычной формулой первого дифференциала. Для $k = 2$

$$d^2 f(x^0) = d(df)(x^0) = d \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) dx_i \right)_{x=x^0}.$$

Так как dx_i считаются постоянными,

$$d^2 f(x^0) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x^0) dx_j dx_i.$$

Повторяя тот же шаг, получаем индукцией

$$d^k f(x^0) = \sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_k=1}^n \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \cdots \partial x_{i_1}}(x^0) dx_{i_k} \cdots dx_{i_1}.$$

Отсюда сразу следует операторная запись

$$d^k f = \left(dx_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \cdots + dx_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^k f.$$

В случае двух переменных и непрерывных производных порядка k операторы $\partial/\partial x$ и $\partial/\partial y$ коммутируют, поэтому к операторной формуле применяется биномиальная формула Ньютона:

$$d^k f = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \frac{\partial^k f}{\partial x^{k-i} \partial y^i} dx^{k-i} dy^i.$$

Формула Тейлора в форме Лагранжа. Зафиксируем $x \in U_\delta(x^0)$, положим $\Delta x = x - x^0$ и рассмотрим одномерную функцию

$$\varphi(t) = f(x^0 + t\Delta x), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Введем оператор

$$\widehat{A} = \Delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \cdots + \Delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n}.$$

По правилу дифференцирования сложной функции

$$\varphi'(t) = (\widehat{A}f)(x^0 + t\Delta x).$$

Повторяя дифференцирование, получаем

$$\varphi^{(k)}(t) = (\widehat{A}^k f)(x^0 + t\Delta x).$$

По одномерной формуле Тейлора с остатком Лагранжа для φ на $[0, 1]$ существует $\theta \in (0, 1)$, такое что

$$\varphi(1) = \varphi(0) + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} \varphi^{(k)}(0) + \frac{1}{(m+1)!} \varphi^{(m+1)}(\theta).$$

Возвращаясь к f и используя равенство $\widehat{A}^k f = d^k f$ при $dx_i = \Delta x_i$, получаем

$$f(x) = f(x^0) + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} d^k f(x^0) + \frac{1}{(m+1)!} d^{m+1} f(x^0 + \theta \Delta x).$$

Формула Тейлора в форме Пеано. Применим только что доказанную формулу Лагранжа к порядку $m-1$:

$$f(x) = f(x^0) + \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{k!} d^k f(x^0) + \frac{1}{m!} d^m f(x^0 + \theta \Delta x).$$

Достаточно показать, что

$$d^m f(x^0 + \theta \Delta x) - d^m f(x^0) = o(|\Delta x|^m).$$

По координатной формуле

$$d^m f = \sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_m=1}^n \frac{\partial^m f}{\partial x_{i_m} \cdots \partial x_{i_1}} dx_{i_m} \cdots dx_{i_1}.$$

При $dx_i = \Delta x_i$ каждый моном $|dx_{i_m} \cdots dx_{i_1}| \leq |\Delta x|^m$, а коэффициенты

$$\frac{\partial^m f}{\partial x_{i_m} \cdots \partial x_{i_1}}(x^0 + \theta \Delta x) - \frac{\partial^m f}{\partial x_{i_m} \cdots \partial x_{i_1}}(x^0)$$

стремятся к нулю по непрерывности производных порядка m . Так как сумма конечная,

$$\frac{|d^m f(x^0 + \theta \Delta x) - d^m f(x^0)|}{|\Delta x|^m} \rightarrow 0.$$

Следовательно,

$$d^m f(x^0 + \theta \Delta x) = d^m f(x^0) + o(|\Delta x|^m),$$

и после подстановки получается

$$f(x) = f(x^0) + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} d^k f(x^0) + o(|\Delta x|^m) = P_m(\Delta x) + o(|\Delta x|^m).$$

Финальная устная версия

Частные производные высших порядков получаются последовательным дифференцированием. Например,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x^0) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)(x^0),$$

а производная порядка k определяется индуктивно. Смешанные производные в общем случае могут зависеть от порядка дифференцирования. Основная теорема: если обе смешанные производные второго порядка определены в окрестности точки и непрерывны в этой точке, то

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x^0, y^0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x^0, y^0).$$

Для производных порядка k аналогично: если все частные производные k -го порядка существуют в окрестности и непрерывны в точке, то результат не зависит от порядка дифференцирования.

Дифференциалы высших порядков задаются рекурсивно:

$$d^k f(x^0) = d(d^{k-1} f)(x^0),$$

причем при вычислении dx_i считаются постоянными. Поэтому

$$d^k f(x^0) = \sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_k=1}^n \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \cdots \partial x_{i_1}}(x^0) dx_{i_k} \cdots dx_{i_1}.$$

Кратко это записывают так:

$$d^k f = \left(dx_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \cdots + dx_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^k f.$$

Для двух переменных при непрерывности производных порядка k отсюда по биному Ньютона получается

$$d^k f = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \frac{\partial^k f}{\partial x^{k-i} \partial y^i} dx^{k-i} dy^i.$$

Многочлен Тейлора порядка m в точке x^0 равен

$$P_m(\Delta x) = f(x^0) + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} d^k f(x^0), \quad \Delta x = x - x^0.$$

Если f $m+1$ раз дифференцируема в окрестности x^0 , то

$$f(x) = f(x^0) + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} d^k f(x^0) + \frac{1}{(m+1)!} d^{m+1} f(x^0 + \theta \Delta x), \quad \theta \in (0, 1),$$

это остаток в форме Лагранжа. Здесь во всех дифференциалах $dx_i = \Delta x_i$. Доказательство сводит задачу к одной переменной: $\varphi(t) = f(x^0 + t\Delta x)$, затем применяется обычная формула Тейлора к φ .

Если частные производные до порядка m существуют и непрерывны в окрестности x^0 , то остаток можно записать в форме Пеано:

$$f(x) = P_m(\Delta x) + o(|\Delta x|^m), \quad \Delta x \rightarrow 0.$$

Это следует из формы Лагранжа порядка $m-1$: разность $d^m f(x^0 + \theta \Delta x) - d^m f(x^0)$ имеет коэффициенты, стремящиеся к нулю, и мономы степени m , поэтому она равна $o(|\Delta x|^m)$.

Источники

Иванов Г.Е. *Лекции по математическому анализу. Часть 1*: IvGE_1.pdf, стр. 191–199.

Основные роли источника: стр. 191–193 – частные производные высших порядков и независимость смешанных производных; стр. 193–196 – дифференциалы высших порядков и операторная запись; стр. 197–199 – формула Тейлора с остаточными членами в формах Лагранжа и Пеано.